

## Задание 2

по дисциплине «Разработка мобильных приложений»

1. **Название приложения:** «Трекер задач/напоминаний».

2. **Сроки сдачи работы:** вплоть до зачетной недели.

3. **Основные функциональные требования:**

Выполнить доработку приложения «Reminder», разобранного на практических занятиях, в соответствии с индивидуальным заданием (см. пункт 5).

Модификации, необходимые выполнить:

– **Изменение стилей приложения**

Необходимо полностью изменить визуальное оформление приложения, отличное от исходного (тёмно-синее + черное с фиолетовыми акцентами).

Поменять обязательно:

- 1) Фон приложения;
- 2) Цвета кнопок;
- 3) Стилй полей для ввода;
- 4) Шрифт (использовать иное семейство шрифтов или кастомный);
- 5) Скругление углов (опционально);
- 6) Иконки.

Дополнительные изменения можно произвести с положением элементов разметки на экране (порядком, ориентацией и т.п.).

Приложение должно выглядеть как новое, но сохранить старую логику работы.

– **Повтор напоминаний**

Реализовать возможность повтора напоминания через заданный интервал времени (как в стандартном будильнике).

Пользователь не вводит интервал вручную – он фиксирован. Определяется временной интервал по списку группы (подробнее см. пункт 5).

После срабатывания, уведомление должно автоматически перепланироваться на то же время + заданный интервал.

Отмена напоминания пользователем (через удаление) должна полностью отменять цепочку повторов.

– **Умный пропуск повторов при отсутствии действий пользователя**

Если пользователь не отреагировал после 3 последовательных повторных уведомлений – автоматически остановить дальнейшие повторы для этого напоминания.

Реализовать через SharedPreferences, где для каждого напоминания хранится:

- количество пропущенных срабатываний;
- флаг «остановлено ли авто-повторение».

Приложение с пар представлено на рис. 1-3.

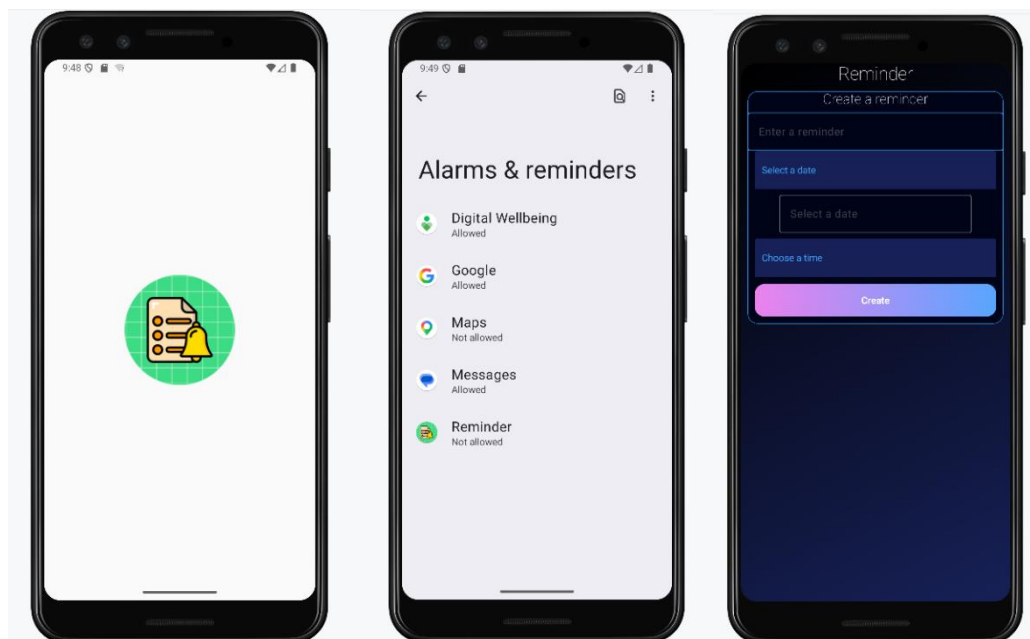


Рисунок 1 – Приложение «Reminder»: начало работы

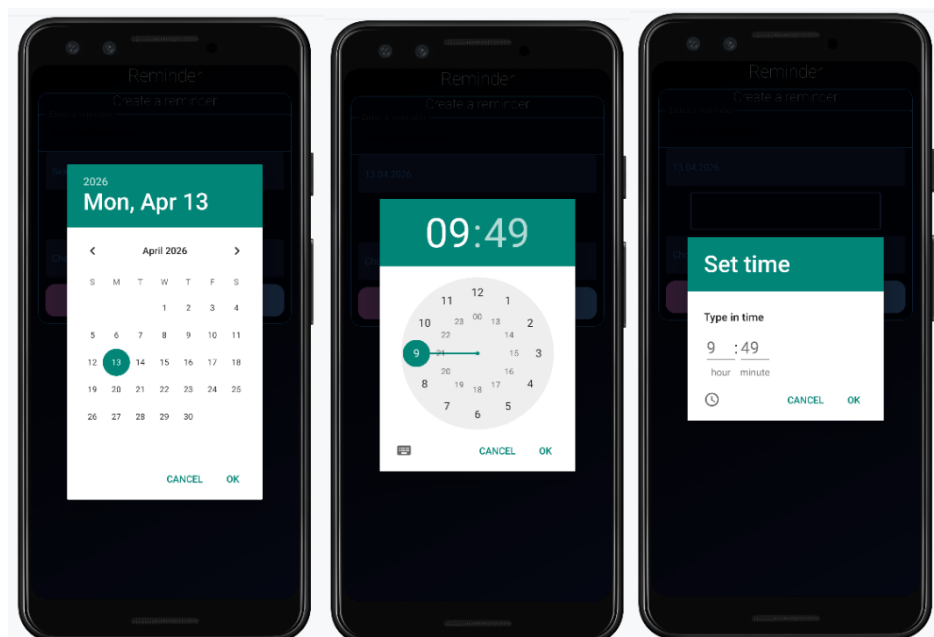


Рисунок 2 – Приложение «Reminder»: выбор даты и времени

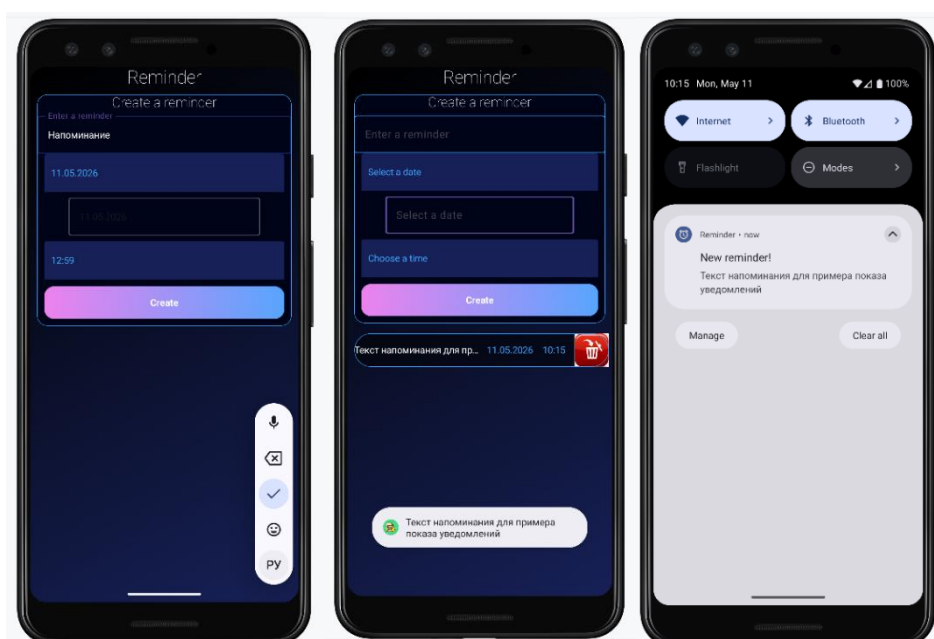


Рисунок 3 – Приложение «Reminder»: создание и показ уведомления

#### 4. Технические требования:

- Весь UI приложения реализовать только с помощью фреймворка Jetpack Compose;
- Использование Room для хранения данных;
- Повтор напоминаний должен быть реализован через существующий AlarmManager и BroadcastReceiver;
- Приложение должно корректно сохранять очередь повторов при перезапуске устройства;
- Запрещено использование сторонних библиотек для планирования;
- Язык программирования Kotlin;
- Поддержка операционных систем: Android (minimum SDK: API 26("Oreo"; Android 8.0));
- Приложение должно запускаться во время сдачи работы 😊.

#### 5. Индивидуальное задание:

Интервал повтора напоминаний выбирается в соответствии с порядковым номером студента в списке группы/подгруппы, а именно:

- №1 по списку реализует повтор через 1 минуту;
- №2 – через 2 минуты;
- №3 – через 3 минуты;
- И так далее, но с условием, что **максимальный** тайминг составляет **10 минут** (т.е. ваше значение вычисляется по формуле  $(N \bmod 10)$ , где  $N$  – порядковый номер студента в списке).